

Contexte : Supervision d'une baie de brassage (Serveurs PVE, Switchs, AP Cisco)

Environnement réseau : 172.16.4.0/24

1. Objectif du Projet

L'objectif est de mettre en place une solution de monitoring pour assurer la haute disponibilité des services réseau et serveurs de la baie. La solution choisie est **Nagios4**, utilisant le protocole **SNMP** pour interroger les équipements sans installer d'agents lourds.

2. Phase de Déploiement (Installation)

A. Préparation de l'Hôte (Hyperviseur)

1. Installation de **Proxmox VE** sur les serveurs physiques (.1 et .2).
2. Création d'une VM sous **Ubuntu Server 22.04 LTS**.
3. Installation d'**AnyDesk** pour l'administration distante.

B. Installation des Dépendances

Mise à jour du système et installation du serveur Web (Apache) et des bibliothèques de compilation :

Bash

```
sudo apt update && sudo apt install apache2 php php-cli php-gd gcc make wget unzip  
libgd-dev libssl-dev daemon curl -y
```

C. Installation de Nagios et SNMP

Installation de la stack de supervision et des outils de communication :

Bash

```
# Installation de Nagios 4 et ses plugins
```

```
sudo apt install nagios4 nagios-plugins nagios-nrpe-plugin -y
```

```
# Installation des outils SNMP
```

```
sudo apt install snmp snmpd snmp-mibs-downloader -y
```

3. Configuration et Sécurisation

A. Sécurisation de l'accès Web

Création de l'utilisateur administrateur pour l'interface IHM :

Bash

```
sudo htdigest -c /etc/nagios4/htdigest.users Nagios4 nagiosadmin
```

Note de sécurité : Pour le projet, nous utilisons htdigest et Fail2Ban, afin d'avoir un moyen d'authentification et de moyens de surveiller les logs et de blocage d'accès après un certain nombre de tentatives.

B. Structuration de la Configuration

Pour une gestion propre, nous désactivons les fichiers par défaut dans nagios.cfg et créons une arborescence personnalisée dans /etc/nagios4/conf.d/ :

1. **03_contacts.cfg** : Définition des alertes mails (via Postfix).
2. **11_Hosts.cfg** : tous les équipements y sont renseignés.
3. **12_Services.cfg** : Tous les services y sont renseignés

Fichiers Contacts avec nos mails renseigner et création d'un groupe admins ou tout les contacts sont renseigner avec d'avoir qu'un seul et unique moyen de contact.

Création de Host Groups pour mettre tous les équipement réseau de la baie dedans afin de faciliter les configs, qu'il est accès à tout les service mis pour ce Hostgroup.

Création de service spécial pour chaque équipement

4. Configuration des Équipements (Agents SNMP)

Sur l'Access Point (AP) et Switchs Cisco :

Activation du service SNMP pour permettre la lecture à Nagios :

Bash

```
conf t
```

```
snmp-server community nagioscommunity RO
```

```
exit
```

```
write mem
```

(ça marche pour le switch, pour l'Ap)

Pour le routeur et les servers : vu qu'il sont basé sur des dépôt payant on les bascules vers les dépôt gratuit :

1. Nettoyage et switch vers le dépôt Gratuit

Désactive le dépôt payant qui cause l'erreur 401

```
mv /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources.bak 2>/dev/null
```

```
mv /etc/apt/sources.list.d/ceph.list /etc/apt/sources.list.d/ceph.list.bak 2>/dev/null
```

Ajoute le dépôt communautaire (No-Subscription) pour Trixie

```
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve trixie pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-sub.list
```

Mise à jour de la liste des paquets

```
apt update
```

Installation

```
apt install snmpd -y
```

Configuration de la communauté

```
echo "agentAddress udp:161" > /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
echo "rocommunity nagioscommunity" >> /etc/snmp/snmpd.conf
```

Redémarrage du service

```
systemctl restart snmpd
```

```
systemctl enable snmpd
```

#Vérif que le pve est bien communiquant avec la communauté.

```
snmpwalk -v 2c -c nagioscommunity localhost .1.3.6.1.2.1.1.1
```

5. Tests et Validation

A. Vérification de la syntaxe

Avant chaque redémarrage, validation de la configuration :

Bash

```
sudo nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg
```

B. Application des changements

Bash

```
sudo systemctl restart nagios4
```
